

Plano Inclinado: programa de escritorio

Instrucciones de instalación y uso de la simulación del Proyecto del Plano Inclinado ($\theta = 35°$, $\mu_k = 0.20$, $L = 1.00$ m) y de tu prueba con objetos pequeños.

1. ¿Qué es?

Es una aplicación que representa visualmente tu experimento: un bloque de madera que baja por un plano inclinado con fricción. Funciona **sin internet** y no necesita instalar programas extra: usa el navegador Edge o Chrome que ya tiene tu computadora, pero se abre en su **propia ventana**, con su icono, como cualquier programa.

2. Instalar el acceso directo en Windows

1. Descarga el archivo **plano-inclinado-app.zip** y guárdalo, por ejemplo, en **Documentos**.
2. Haz clic derecho sobre el ZIP y elige **Extraer todo...** Se crea la carpeta **plano-inclinado-app**.
3. Entra a la carpeta y haz doble clic en **Instalar_en_Windows.bat**.
4. Si Windows muestra "Windows protegió su PC", haz clic en **Más información** y luego en **Ejecutar de todas formas**. (Aparece porque el archivo no viene de una tienda; solo crea el acceso directo.)
5. Listo: en tu Escritorio aparece el icono **Plano Inclinado** (también queda en el menú Inicio). Haz doble clic para abrirlo.

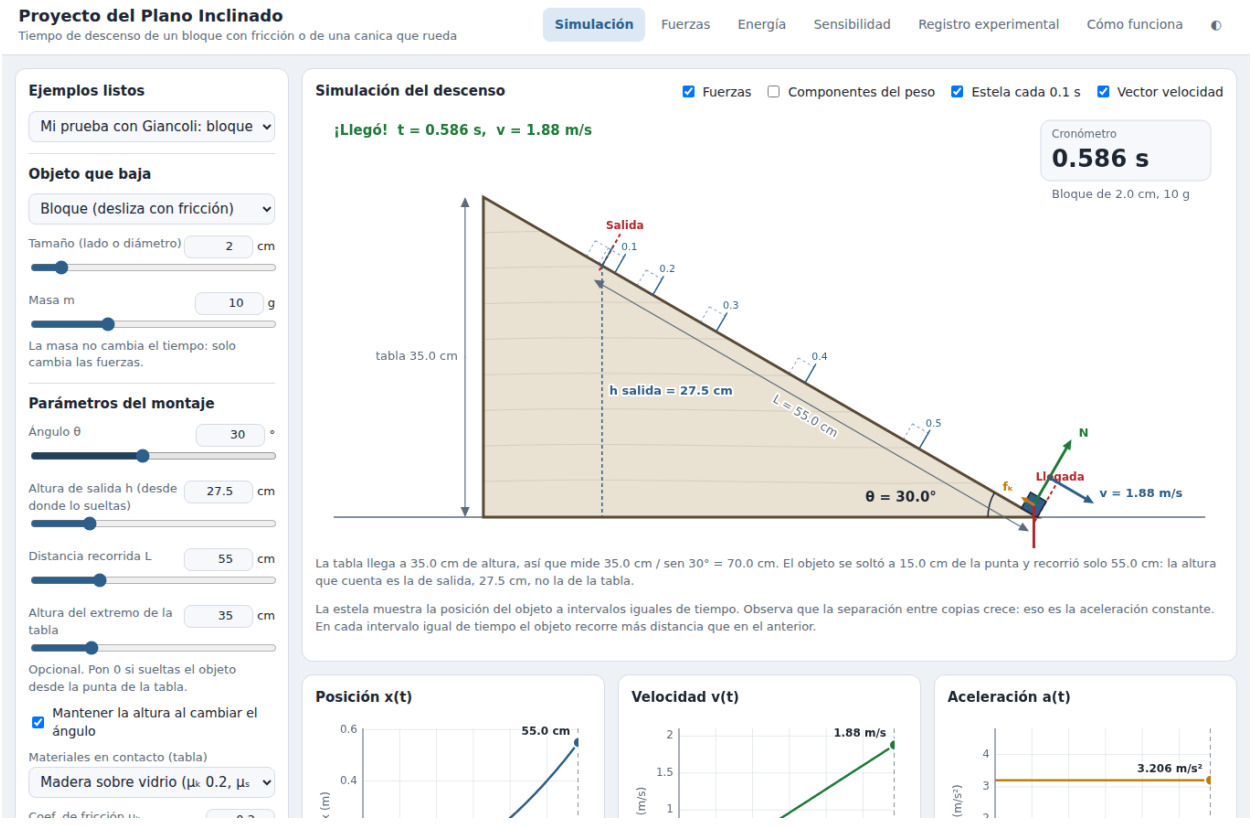
Importante: no borres ni muevas la carpeta **plano-inclinado-app** después de instalar; el acceso directo la usa. Si la mueves, vuelve a ejecutar el instalador.

3. En Mac o Linux

Mac: abre la Terminal, arrastra a ella el archivo **instalar_mac.command** y presiona Enter. **Linux:** ejecuta **instalar_linux.sh**. Si prefieres no instalar nada, también puedes abrir **index.html** directamente con doble clic.

4. Qué muestra cada pestaña

Pestaña	Qué visualiza
Simulación	El bloque o la canica bajando en cámara lenta, a su tamaño real, con las fuerzas (peso, normal, fricción), la estela a intervalos iguales que muestra la aceleración y las gráficas x(t), v(t) y a(t) que avanzan con la animación.
Fuerzas	Diagrama de cuerpo libre con el valor en newtons de cada fuerza, la fuerza neta y el indicador "¿desliza?" (tan θ contra μ_k).
Energía	Cómo la energía potencial se convierte en energía cinética y en calor por fricción, con barras y curvas.
Sensibilidad	Cómo cambia el tiempo si cambias el ángulo o el μ_k real. Incluye la Tabla 3 de tu proyecto, calculada en vivo.
Registro experimental	Tabla para tus 5 o más mediciones, cronómetro (barra espaciadora), promedio, desviación estándar, error %, nota según la escala de la Figura 4 y μ_k experimental.
Cómo funciona	Los 8 pasos del cálculo con tus números, el montaje y las ideas clave.



Ejemplo "Mi prueba con Giancoli": bloque de vidrio de 2 cm y 10 g sobre madera (μ_k = 0.20, μ_s = 0.25), tabla a 30° con la punta a 35 cm, recorrido de 55 cm: 0.59 s.

5. Objetos pequeños, canicas y distancias cortas

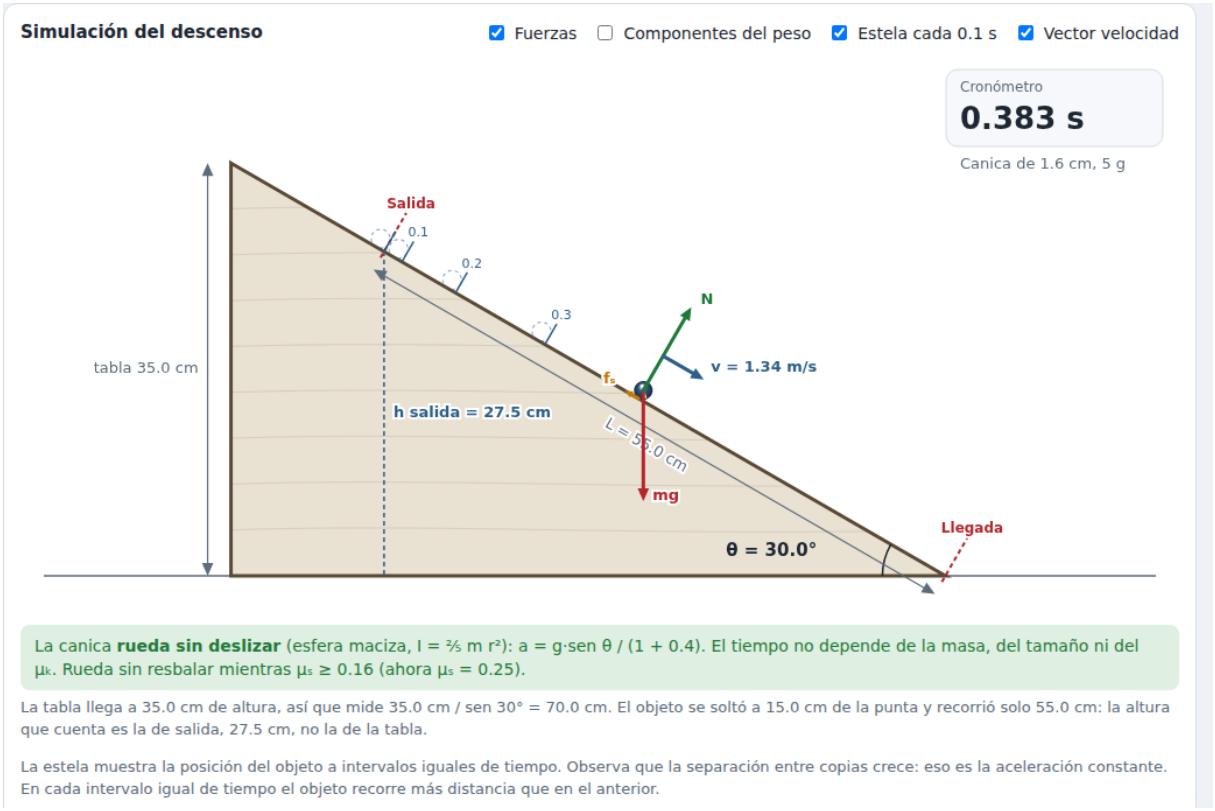
1. **Ejemplos listos** (arriba a la izquierda): carga con un clic tu prueba del vídeo, una canica de vidrio, un bloquecito de madera o una rampa corta.
2. **Materiales en contacto**: la lista está agrupada por fuente: Giancoli (Tabla 2.3) y Tippens (Tabla 2.2) del documento de respaldo, la tabla de internet y los valores de tu proyecto. μ_s decide si el objeto arranca solo; μ_k, qué tan rápido baja.
3. En **Sensibilidad**, el cuadro **Comparar fuentes** muestra tu mismo par de materiales según cada tabla y el tiempo que daría cada una.
4. **Objeto que baja**: elige bloque (se arrastra con fricción) o canica, cilindro o pelota hueca (ruedan). Escribe su tamaño en cm y su masa en gramos (desde 1 g).
5. **Distancia recorrida L**: escribe lo que el objeto avanza sobre la tabla (por ejemplo 55 cm), desde 2 cm. La **altura de salida** se calcula sola: $h = L \cdot \operatorname{sen}\theta$. Si prefieres, escribe la altura de salida y el programa calcula L.
6. **Altura del extremo de la tabla** (opcional): si la tabla es más larga que lo que recorre el objeto, escribe a qué altura llega su punta (por ejemplo 35 cm). Se dibuja la tabla completa y el punto donde soltaste el objeto.
7. Con la casilla **Mantener la altura al cambiar el ángulo**, si mueves el ángulo la altura queda igual y cambia L (como cuando inclinas más la misma tabla apoyada a la misma altura). Desmárcala para dejar fija la tabla.
8. Cada número se puede escribir directamente en su cuadro, además de usar la barra.
9. Tu configuración se guarda sola: al abrir de nuevo el programa aparece como la dejaste.

Tu prueba en números: tabla a $\theta = 30°$ con su punta a 35 cm, así que mide $35 / \operatorname{sen} 30° = 70$ cm. El bloque recorrió $L \approx 55$ cm, es decir, se soltó a unos 15 cm de la punta (altura de salida $h = 0.55 \times \operatorname{sen} 30° = 27.5$ cm).

Con el coeficiente del documento de respaldo (Moyota Chuiza, 2023, Tabla 2.3, tomada de Giancoli, 2006: madera sobre vidrio $\mu_s = 0.25$, $\mu_k = 0.20$; la tabla de internet da los mismos valores): $\tan 30° = 0.577$ es mayor que μ_s, así que el bloque arranca solo. $a = g(\operatorname{sen}\theta - \mu_k \cos\theta) = 9.81 \times (0.5 - 0.20 \times 0.866) = 3.21$ m/s² y $t = \sqrt{(2L/a)} = \sqrt{(2 \times 0.55 / 3.21)} =$ **0.59 s**.

Comparación con tu medición de 2 s: error $= |0.59 - 2.0| / 2.0 \times 100 \approx$ **71 %** (nota 90 según la escala). Al revés, 2 s implicaría $a = 2L/t^2 = 0.275$ m/s² y $\mu_k \approx 0.545$, casi el triple de la tabla. Lo más probable es que el tiempo real fuera menor: conviene medirlo en el vídeo, contando cuadros desde que el bloque empieza a moverse hasta que llega abajo (a 30 cuadros por segundo, 0.59 s son unos 18 cuadros). También influyen una tabla sin lijar o con polvo y el ángulo real. El programa trae los dos ejemplos: "Mi prueba con Giancoli" y "Mi prueba con el μ_k que sale de tu tiempo". El mismo documento (p. 34) explica que los coeficientes cambian con la rugosidad, la limpieza y el brillo de las superficies.

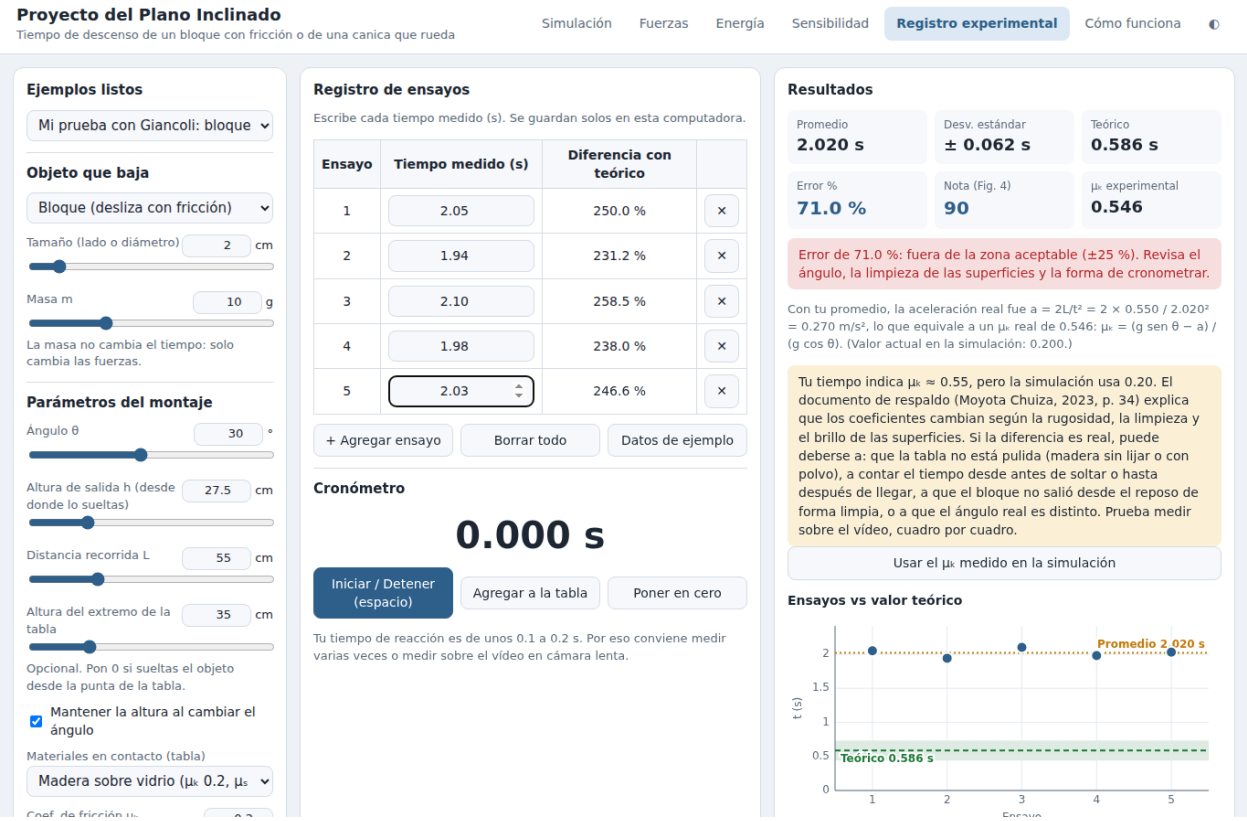
Canica: rueda en lugar de arrastrarse, así que la fricción no la frena: a = (5/7)·g·sen θ. En tu misma tabla (30°, 55 cm de recorrido) tardaría unos 0.56 s, sin importar si pesa 5 g o 20 g.



Ejemplo con canica de vidrio: la bolita gira mientras baja y la fricción estática f_s actúa en el punto de contacto.

6. Consejos de uso

1. Mueve los controles de la izquierda (objeto, ángulo, altura, materiales, masa) y observa cómo cambian todas las gráficas. El botón **Restaurar valores del proyecto** regresa a 35°, 0.20 y 1.00 m.
2. Usa la **línea de tiempo** para detener el bloque en cualquier instante y explicar qué pasa.
3. Cambia la masa: verás que las fuerzas cambian pero el tiempo no. La masa se cancela.
4. El día de la prueba, escribe tus tiempos en **Registro experimental**. Se guardan solos en la computadora.
5. Pulsa **Generar reporte en PDF** y elige "Guardar como PDF" para obtener un reporte con tus cálculos, gráficas y mediciones.
6. El botón ◐ cambia entre tema claro y oscuro (útil al proyectar).



Registro experimental: tiempos cercanos a 2 s comparados con los 0.59 s de la tabla; el programa calcula el error, la nota y el μk que corresponde a tu tiempo.

7. Bibliografía de los coeficientes

Moyota Chuiza, E. A. (2023). Recurso didáctico como herramienta pedagógica para integrar aspectos teóricos y experimentales relacionados con la fuerza de fricción [Trabajo de titulación, Universidad Nacional de Chimborazo]. Riobamba, Ecuador. Tablas 2.2 y 2.3, pp. 33 y 34.

Giancoli, D. C. (2006). Física: principios con aplicaciones (6.ª ed.). Pearson Educación. Citado en Moyota Chuiza (2023), Tabla 2.3.

Tippens, P. E. (2001). Física: conceptos y aplicaciones. McGraw-Hill. Citado en Moyota Chuiza (2023), Tabla 2.2.

Revisa los datos de edición con la portada de los libros si los vas a citar directamente; aquí se citan a través del documento de la UNACH.